

농산물 가격 예측을 위한 딥러닝 모델 개발: 날씨와 경제 변수를 중심으로

Development of a Deep Learning Model to Predict Agricultural Product Prices: A Focus on Weather and Economic Variables

윤 민 정 (Minjung Yun) 연세대학교 정보대학원 석사과정
최 수 현 (Suhyeon Choi) 경기대학교 경영정보전공 학사과정
이 소 현 (So-Hyun Lee) 경기대학교 산업경영공학과 교수, 교신저자
김 희 웅 (Hee-Woong Kim) 연세대학교 정보대학원 교수

요 약

최근 날씨, 기상재해, 경제적 요인 등으로 인해 농산물 가격 예측의 불확실성이 증가하고 있다. 이에 따라 농민, 중도매인, 판매자 등은 농산물 가격을 파악하고 최적의 생산 및 판매에 관한 의사 결정을 내리는 데 어려움을 겪고 있다. 정부는 가격 예측 실패로 인한 농산물 업자들의 경제적 손실과 소비자의 가격 위험을 방지하기 위해 농산물 수급과 가격 안정에 노력하고 있지만 경제 모형을 통해 농산물 가격을 분석하고 가격을 예측하는 과정에서 어려움이 존재한다. 이에 본 연구에서는 농업 관측에 필요한 데이터를 확보하고 민간 농산물 유통 여건 변화를 반영할 수 있는 경제적 요인을 파악하여 농산물 가격을 예측하기 위한 모델을 개발하고자 한다. 개발한 예측 모델의 활용 방안에 대한 구체적인 전략도 제안한다. 본 연구는 다양한 경제 변수를 기반으로 농산물 가격 예측 모델을 개발하는 것으로 해당 분야의 예측 모델 개발 및 개선을 통해 문헌 확장에 기여할 것으로 기대된다. 경제적 변수를 기반으로 한 농산물 가격 예측 모델은 농산물 유통 과정의 다양한 이해관계자들에게 활용되어 시장 안정화에 기여할 수 있을 것이다.

키워드 : 가격 예측, 농산물, 딥러닝, LSTM, GRU

I. 서 론

농산물의 생산과 품질은 적정 일조량, 기온, 습도 등 날씨 관련 변수에 따라 생산량과 품질이 크게 좌우되며, 이는 가격에도 큰 영향을 미친다(장정현 외, 2017). 최근 급변하는 기후로 인해 농산물 출하에 방해되거나 가격이 급등하는 상황이 잦아

지고 있다(서울경제, 2023). 2023년 8월에는 집중호우, 폭염, 태풍 등 기상 환경이 악화되면서 농산물 가격이 전월 대비 빠르게 폭등하였는데, 이는 이상기후로 인한 현상이다(뉴스핌, 2023). 특히, 지구온난화와 같은 이상기후로 인해 폭염, 한파, 가뭄, 홍수 등 기상 재해의 영향으로 가격의 변동성이 더욱 커지고 있다(최병욱 외, 2020).

농산물 가격 변동은 경제적 요인에도 영향을 받는다. 2022년에는 경기 침체와 생산 과잉으로 양파 가격이 도매시장에서 전년 대비 70%나 하락하여 1kg에 400원을 기록하기도 했다(전라일보, 2022). 이처럼 농산물 가격은 날씨뿐만 아니라 경제적 상황에 따라서도 큰 영향을 받는다. 기상재해와 경제적 요인으로 인한 농산물 가격 예측은 불확실성이 커지고 있다. 이는 향후 수취할 농산물의 가격을 파악하여 생산과 판매를 결정해야 하는 농민들과 그 외 이해관계자들에게 큰 과제를 안겨준다. 농산물 가격 예측에 실패하면 판매자는 적절한 시기에 농산물을 판매하지 못하게 되어 보관 및 유통 비용이 증가하게 되고 이는 곧 손실로 이어진다. 또한, 예상한 수익을 얻을 수 없게 되어 경제적 부담이 발생한다. 급등락하는 농산물 가격의 불확실성은 손실 가능성을 의미하는 가격 위험을 초래하는 것이다.

정부는 농업계의 문제를 해결하기 위해 농산물 수급조절과 가격 안정을 정책과제로 선정하여 집중 추진하였다(한국농촌경제연구원, 2014). 그러나 농산물 수급 구조와 가격 결정 과정의 복잡성을 이해하고, 이를 경제모형을 통해 예측하는 과정에는 어려움이 존재한다. 실제로 농림축산식품부와 한국 농수산식품유통공사는 기상 여건 등 농업 관측의 불확실성을 고려하지 않은 채 배추, 무, 양파 등을 수매해 최근 3년간 273억 원의 손실을 초래한 것으로 감사원의 지적을 받았다(한국경제, 2023). 이러한 문제를 해결하기 위해 농산물 가격 예측 모델 개발 경진대회를 개최하는 등의 노력을 하고 있다(AI타임스, 2022). 특히, 관측에 필요한 필수 변수를 선정하고 도매시장 거래자료에 대한 신속하고 정확한 접근성을 확보하는 것이 필요하다.

날씨, 기상재해, 그리고 경제적 요인으로 인한 불확실성의 증가는 가격 예측 실패를 초래한다. 이와 관련하여 농산물 업자 및 정부의 경제적 손실을 방지하기 위하여 가격 변수와 기상 변수를 통한 정확한 농산물 가격 예측을 위한 모델링에 관련한 연구들이 수행되었다(유동완, 박종범, 2022;

최현오 외, 2022). 최근에는 예측 성능 향상을 위하여 과거 정보를 반영하는 인공지능망이나 딥러닝을 이용한 연구들이 많이 이루어지고 있다(박종현 외, 2023; 이현석, 2022). 이처럼 다양한 변수들을 사용한 농산물 가격 예측 방법들이 연구되었지만 대부분 가격 또는 날씨 변수를 고려한 연구가 대부분이었다(Chen and Ye, 2022; KG *et al.*, 2022; 박종현 외, 2023; 최현오 외, 2022). 또한 가격과 날씨뿐만 아니라 경제 변수들을 종합적으로 고려한 통합적 모델링 접근이 부족하였다. 최근 한국 농산물 유통 여건의 변화를 반영할 수 있는 경제 변수와 농사짓는 곳의 농사 변수, 기상 변수 그리고 가격 변수 등 대내외적인 변수 또한 함께 고려될 필요성이 있다.

본 연구에서는 농산물 업자들의 경제적 손실 및 소비자의 가격 위험을 감소시키기 위하여 날씨와 경제 변수를 기반으로 농산물 가격을 예측하기 위한 모델을 개발하고자 한다. 더불어, 개발된 농산물 예측 모델의 활용 방안에 대하여 제안한다. 한국 농산물 가격은 대부분 도매시장 경매를 통하여 결정되고 있는 가격 결정 메커니즘을 이해하고 가격 변수를 사용하였다(염경선, 2022). 본 연구는 딥러닝 알고리즘을 사용하여 날씨와 경제 변수를 기반으로 농산물 가격 예측 모델을 개발한다는 점에서 학술적 의의가 있다. 또한, 개발된 예측 모델은 실제 실무자 인터뷰를 통해 피드백을 수렴하고 농산물 예측 모델의 활용 방안을 제시함으로써 농가의 소득과 이해관계자들의 판매전략 최적화에 기여할 것이다. 이는 농산물 과잉 생산이나 부족한 공급으로 인한 손실을 최소화하고, 농업 생산체계의 안정성 향상에 기여할 것이다.

II. 개념적 배경

2.1 농산물 가격 예측 모델

과거 농산물 시장에서는 위탁 시스템을 통해 가격이 결정되었다. 위탁 판매자가 농산물을 수령

하여 판매하고, 시간이 경과한 후에 정산을 받는 방식이다. 이는 폐쇄적이고 투명하지 않다는 평가를 받았다. 이러한 불투명한 가격 결정 방식과 날씨에 따른 높은 변동성으로 인해 공정한 가격 형성되기 어렵다. 이는 거래 과정에서 농가가 불이익을 당할 가능성이 높으므로 관련 업자들 간에 정보 비대칭성을 해소해야 했다. 이에 따라 가격 결정 방식이 경제 시스템을 통해 투명하게 공개되었다. 농산물의 경매 가격을 예측하기 위한 모델은 농업 생산자의 경제적 부담을 완화하고 소비자의 가격 손실을 방지하며, 정부가 공급과 수요를 조절하는 데 도움이 되도록 개발되었다. 초기에는 통계적 방법론이 주로 사용되었지만 이는 과거 정보를 충분히 반영하지 못해 예측 성능이 떨어지는 한계가 있었다.

최근에는 인공지능을 활용한 예측 모델에 대한 관심과 활용이 증가하고 있다. 정확한 농산물 가격 예측 모델을 구축하기 위해서는 해당 분야를 이해하고 관련 변수를 선택하여 예측 성능을 향상시키는 것이 필요하다. 이는 농산물 예측 가격 모델을 통해 유통 체계 개선과 공정거래를 실현하는데 도움을 줄 수 있다. 또한, 소비자가 합리적인 가격에 농산물을 구매하는 것에 기여한다.

예측 모델은 데이터 분석 기술과 알고리즘을 사용하여 데이터에서 발견된 패턴과 추세, 관계를 기반으로 미래를 예측하는 것을 의미한다(Gupta et al., 2023). 데이터를 기반으로 한 예측 모델은 합리적 의사결정과 이익 증대를 가능하게 한다. 또한, 예측 모델의 활용은 다양한 분야에서 경쟁 우위를 확보할 수 있기에 그 중요성이 점차 증대되고 있다. 머신러닝을 이용한 고객 구매의도 예측(김진화 외, 2008), 딥러닝을 활용한 주가 예측(Patalay and Bandlamudi, 2020), 딥러닝과 텍스트 마이닝을 통한 가짜 뉴스 탐지(임동훈, 2021), 고객 이탈 예측 모델을 활용한 기대수익 최적화 방안(김재엽, 2020)과 같이 예측 모델 활용으로 미래에 대한 통찰력을 얻어 더욱 수익성 있는 의사결정이 가능하다. 이러한 추세는 농산물 시장에서의

예측 모델에도 활용되고 있다. 전통적인 경험에 의존한 농산물 가격 예측에서 발전하여 최근에는 시계열 데이터를 기반으로 과거 데이터 패턴을 활용하여 예측하는 방식이 적용되고 있다(최현오, 2022).

농산물 가격을 예측하기 위해서는 생산량에 영향을 미치는 다양한 요인을 고려해야 한다. 내적 요인으로는 기상변수와 농사변수가 있으며 외적 요인으로는 경제 변수가 있다. 광의 통화($M2$)는 경제 내 통화량을 나타내는 지표이다. $M2$ 의 증가율이 높을수록 시장에 유동성이 풍부 해져 소비가 증가하고 농산물 수요가 늘어나 가격 상승으로 이어질 수 있다. 생산자 물가지수의 상승은 생산 비용의 증가를 의미한다. 이는 농민들이 더 높은 가격을 요구하게 되어 농산물 최종 가격에 영향을 미칠 수 있다. 경제 정책의 불확실성은 투자와 소비에 부정적인 영향을 미칠 수 있으며 이는 농산물 시장에 대한 투자 감소 및 수요 감소로 이어질 수 있다. 따라서 높은 경제불확실성지수(EPU)는 기업과 소비자의 신뢰를 약화시킨다. 이는 농산물 시장에 대한 투자 감소 및 수요 감소로 이어질 수 있다. 본 연구에서는 날씨와 더불어 경제 변수가 농산물 가격에 미치는 영향을 파악하기 위해 다양한 경제 변수를 적용하여 분석을 진행하고자 한다.

추가적으로, 한국 농산물 가격은 대부분 도매 시장 경매를 통하여 결정되고 있다. 이는 사전에 생산자와 협상하여 가격을 책정하는 상대 매매가 주로 이루어지고 있는 미국, 유럽, 일본과의 차이점이다. 한국 농산물의 약 50% 후반이 농산물 도매시장을 경유하고 있고, 이 중에서 약 80% 정도가 경매 방식을 통하여 출하 농산물의 가격을 책정하고 있다. 따라서 한국 농산물 가격을 정확히 예측하기 위해서 도매시장 경매를 통해 가격이 책정되는 특수한 가격 결정 메커니즘을 이해해야 한다(염경선, 2022). 정확한 농산물 가격 예측을 위하여 현재 한국 도매시장의 상황을 이해하고, 농산물 가격 예측 모델에 경매가를 포함시킴으로써 예측의 정확도를 높이하고자 한다.

2.2 선행연구

최근 새로운 기술을 기반으로 한 농산물 예측모델에 대한 관심과 수요가 증가하면서 관련 연구들도 증가하고 있다. 즉, 농민들의 가격 위험과 피해 예방을 위해 좀 더 정확한 농산물 가격 예측을 위한 연구들이 수행되어 왔다.

과거의 농산물 가격 예측은 전통적인 시계열 분석 방법을 사용하였으나 장기 의존성 문제가 발생하였다. 이를 해결하기 위해 최근에는 머신러닝과 딥러닝을 활용한 방법론이 주로 사용되고 있다(배상현, 최병구, 2021). 또한, 효과적인 시스템 구축과 운영의 효율성을 위해 모델의 오차를 줄이기 위한 최적 요소 탐색, 최소 가격 예측 및 수익 제한 모델 등 다양한 측면에서 연구되어 왔다(Visnu Dharsini and Babu, 2022; 최가은, 2022). 예측의 정

확성을 위하여 다양한 변수를 고려하였다. 농산물 가격 예측 관련 선행연구는 <표 1>과 같다.

기존 연구에서 가격 변수만을 고려한 연구는 다음과 같다. Chen and Ye(2022)는 시계열 모델의 비정상성과 비선형성 문제를 해결하기 위해 CNN과 LSTM을 결합한 하이브리드 모델을 사용하여 토마토 가격을 예측하는 방법론을 제시하였다. 박종현 외(2023)와 KG et al.(2022)은 중장기 농산물 가격예측을 위해 딥러닝 모델을 사용하였다는 점에서 차별화 된다. 이는 농부들이 장기적인 수확 일정을 계획하는 데 도움이 될 것으로 기대된다.

가격, 기상, 생산 변수를 고려한 연구도 있다. 최현오 외(2022)는 Random Forest Regression 기법을 사용하여 도매시장 데이터뿐만 아니라 작물의 가격 변화에 영향을 미치는 다양한 요소를 고려하였다. 가격 정보 외에도 생산지의 온도, 날씨와 같

<표 1> 선행연구

구분	저자	연구방법	연구목적	연구결과
가격	Chen and Ye (2022)	딥러닝 (CNN+LSTM)	비정상성 및 비선형성 문제를 해결하는 모델 구축	Hybrid 예측 방법을 통해 CNN과 LSTM의 장점을 효과적으로 결합함
	박종현 외 (2023)	딥러닝 (LGBM, MLP, LSTM, GRU)	일반적 시계열 예측 모델과 비교하여 중장기 모델에 적합한 새로운 모델 탐색	Multi-step 예측에서 Hybrid 전략의 타 모델 대비 우수한 성능을 보임
	KG et al.(2022)	딥러닝 (BPN, LSTM)	주간 및 월간 가격 변동 추세를 잘 예측하는 모델 구축	딥러닝 모델이 시계열 예측 모델보다 주간 및 월간 추세 예측에 더 정확함
가격 기상 생산	최현오 외 (2022)	머신러닝 (RFR)	작물 생산지 기상 환경에 따른 농산물 가격예측 변화를 고려한 모델 구축	생산지의 기상 데이터를 통합한 모델이 90%의 높은 예측 정확도를 보임
가격 기상 경제변수	이현석 (2022)	딥러닝 (RNN, LSTM, GRU)	농산물 가격예측에 가장 적합한 딥러닝 모델 탐색	LSTM 모델이 94.6%의 예측 정확도로 가장 우수한 성능을 보임
	유동완, 박종범 (2022)	딥러닝 (LSTM)	농산물 도메인에 최적화된 예측 모델 구축	기여도별 가중치 적용을 통해 단위 가격 예측의 성능이 향상됨
시공간적 요인 농업 뉴스	Guo et al.(2022)	딥러닝 (AttLSTM-ARIMA-BP)	가격 변화의 시공간적 영향요인을 고려한 모델 구축	AttLSTM-ARIMA-BP 결합 모델이 성능이 가장 우수한 성능을 보임
	Chen and Li(2019)	머신러닝 (SVM)	물류 정보 기반으로 한 농산물 가격 분석 및 예측	클러스터링 및 감성 분석을 통한 예측 모델이 가장 우수한 성능을 보임

은 환경적 요소를 추가로 반영한 모델을 사용하여 딸기의 가격 예측 정확도를 약 90%까지 향상시켰으며 이는 정부의 농산물 수급 정책 결정에 유용한 정보를 제공할 수 있음을 입증하였다.

가격, 기상, 경제 변수를 사용한 연구는 다음과 같다. 이현석(2022)은 과거의 정보를 반영할 수 있는 딥러닝 모델을 활용하여 농산물 가격을 예측하였다. 가격 변수, 기상변수와 더불어 물가 상승 지수, 소비자 물가지수를 사용 변수로 활용하였다. 농산물 가격 예측에 가장 적합한 딥러닝 모델 탐색을 위하여 순차적인 의미정보를 처리하여 과거의 정보를 반영하였다. 양파, 무, 배추에 대한 예측을 진행한 결과 LSTM 모델의 평균 정확도가 94.6%로 가장 우수한 성능을 보였으며 이는 기존 연구의 약 90%보다 높은 정확도를 나타냈다. 이를 통해 농산물 수급 조절과 가격 안정 대책 추진에 기여하였다.

유동완, 박종범(2022)은 농산물 도메인에 최적화된 예측 모델을 위하여 가격 변수, 생산 변수, 기상 변수 그리고 수출입 및 물가상승지수를 고려한 LSTM 모델로 농산물 가격을 예측하였다. 농산물 수급 관리 및 도소매 시장에서의 적절한 가격 산정을 위하여 소비자물가지수 가중치가 높은 마늘, 배추, 양파를 기준으로 데이터를 수집하고, 기여도별 가중치를 두어 단위 가격을 예측하여 성능을 높였다. 또한, 과거 데이터에서 단위 가격에 영향을 미치는 특성 시점을 추출하여 변동 추이를 살펴보면서 예측한 단위 가격에 대한 설명력을 높였다. 단위가격 변동 추이 제공으로 정부의 농산물 수급 정책에 활용될 수 있다.

그 외에도 Guo *et al.*(2022)과 Chen and Li(2019)는 각각 시공간적 요인을 고려하기 위하여 *apriori* 알고리즘을 사용하고, 농업 뉴스와 관련된 변수를 고려하여 클러스터링과 감성 분석으로 새로운 시도를 하였다. Visnu Dharsini and Babu(2022)와 최가은(2022)은 각각 효과적인 시스템 구축을 위하여 모델의 오차를 줄이기 위한 최적 요소 탐색, 종 분류와 최소 가격예측 및 수익 제안 모델 등의

다양한 측면에서 연구가 수행하였다.

다양한 변수들을 사용한 농산물 가격 예측 방법들이 연구되어 왔지만, 대부분 가격 변수, 날씨 변수 그리고 경제 변수에서는 물가상승지수 및 소비자물가지수만을 고려하였다. 종합적인 경제 관련 변수를 고려한 모델은 부족하다. 농산물 예측에 많은 영향을 미치는 경제적 요소들을 파악하여 모델에 고려될 필요가 있다. 더불어, 개발된 예측 모델을 효과적으로 활용하는 방안에 대한 논의가 필요하다. 따라서 본 연구에서는 가격, 날씨, 경제를 모두 고려한 농산물 가격 예측 모델을 개발하고 이를 생산자, 판매자, 유통업자 측면에서 활용하는 방안을 제안하고자 한다.

III. 연구 방법론

3.1 딥러닝 모델

본 연구에서는 LSTM과 GRU 모델을 사용하였다. 이 두 모델은 순환 신경망 기반의 알고리즘으로 순서에 민감하여, 시간의 흐름에 따라 현재 상태가 이전 상태에 영향을 받는 시계열 데이터에 적합하다. 두 모델은 시계열 데이터의 길이와 특성에 따라 성능이 달라진다. 본 연구에서는 모델의 성능을 비교하여 적합한 모델을 선택하고자 한다.

순환신경망은 일정 시점까지의 과거 정보를 활용하여 예측 값을 도출한다. 그러나 순환신경망은 장기 의존성 문제로 인해 시퀀스의 길이가 길어질수록 학습에 어려움이 있다. 이를 극복하기 위해 제안된 LSTM 모델은 장기 의존성 문제를 개선한 모델이다(Hochreiter *et al.*, 1997). LSTM은 장기적으로 정보를 유지하는 구조를 도입하고, 입력층(input gate), 은닉층(forget gate), 출력층(output gate)을 추가했다. 셀 상태(cell state)는 장기적으로 정보를 유지하여, 세 개의 층을 통해 셀 상태(cell state)와 은닉 상태(hidden state)를 업데이트 한다. 농산물 가격의 시계열 특성을 고려할 때 LSTM 기법이 예측에 적합하다.

GRU는 LSTM의 복잡한 구조를 단순화하면서도 파라미터 수를 줄인 모델이다(Chung *et al.*, 2014). LSTM과 비슷한 성능 수준을 유지하면서도 파라미터 수가 적어 처리 속도가 빠르다. 그리고 효율적인 개선을 제공한다.

3.2 데이터 수집

본 연구에서는 1996년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지 경매가, 날씨, 농사, 경제와 관련된 다양한 변수들을 수집하였다. 기록 단위는 각 데이터에 따라 일간, 월간, 1년간, 5년간으로 다양하게 설정되었다.

가격을 예측할 농산물로는 선행 연구와 날씨에 큰 영향을 받는 농산물인 배, 대파, 양파, 고추로 선정하였다. 모든 농산물은 상 등급이며, 무게는 각 작물의 유통 단위 특성에 따라 다르다. 배와 고추의 경우 품종이 다양하였다. 그러나 다른 품종의 경우, 시계열 길이가 맞지 않거나 일정 기간의 누락된 값이 많아 모든 농산물의 시계열 길이를 동일하게 맞추고자 신고 배와 붉은 고추로 선정하였다(<표 2> 참고).

<표 2> 가격(경매가) 변수 상세 내용

농산물	등급	무게(kg)	품종
배	상	15	신고 배
고추		10	붉은 고추
대파		1	-
양파		1	-

선행 연구에서는 날씨나 농사와 관련된 변수를 중점적으로 사용하였다(최현오 외, 2022). 그러나, 본 연구에서는 경제 상황의 변동에 따른 영향을 고려하여 경제 관련 변수를 추가로 고려하였다. 날씨 변수는 전국을 기준으로 기온, 강수량, 습도, 풍속 등을 평균, 최고, 최저로 구분하여 수집하였다. 농사 관련 변수는 각 작물에 따라 다르게 수집하였다. 배와 대파는 재배 가구와 재배면적을 양

파와 고추는 경지 면적, 주산물 수량, 농가당 생산비 등을 농사 변수로 수집하였다.

경제 변수는 국내 경제 상황을 반영하는 지표들로 구성하였다. 금융시장의 국고채와 금리, 소비자 심리를 나타내는 소매 판매액 지수를 포함했다. 또한 통화량을 나타내는 M2 증가율, 소비자 가격 지표인 소비자물가 상승률, 경제 정책의 영향을 나타내는 EPU(경제 불확실성 지수), 비내구재 소비, 경기 동행 및 선행지수도 고려하였다. 가격 변수는 농넷에서 서울 가락시장의 경매가를 수집하였다. 날씨 변수는 기상자료개방 포털에서 수집하였다. 또한 농사 변수는 KOSIS에서, 경제 변수는 ECOS에서 수집하였다. 데이터의 출처는 <표 3>과 같다.

<표 3> 데이터 출처

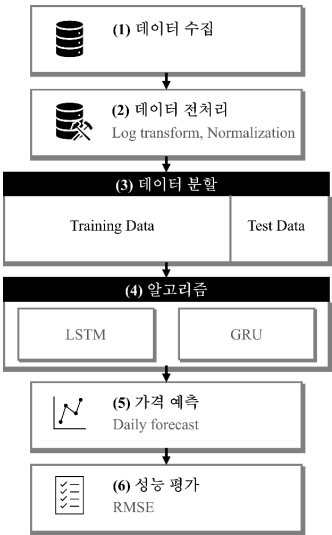
기준	출처
가격 변수	농넷
날씨 변수	기상자료개방포털
농사 변수	KOSIS 국가통계포털
경제 변수	ECOS

3.3 연구 설계 및 분석 절차

연구의 설계와 분석 절차는 <그림 1>에 나타난 단계로 수행되었다. (1) 데이터 수집, (2) 데이터 전처리, (3) 데이터 분할, (4) 알고리즘 선정, (5) 가격 예측, (6) 성능 평가의 순서로 진행하였다. (1) 데이터 수집에서는 본 연구에 적합한 데이터로 가락시장의 경매가를 활용하였다. 이를 통해 연구의 목적과 부합하는 경매가 데이터를 확보하였다.

(2) 데이터 전처리에서 가격 변수의 결측치나 값이 0인 경우가 존재하였다. 이는 가락시장의 경매장이 정기 휴일인 날짜에 해당한다. 이에 따라 결측치를 전달 값으로 대체하는 Log transform 방식으로 데이터를 전처리하였다. 데이터에 따라 기록 단위가 다양하게 존재하였다. 일별 데이터로 통일하기 위해 월간, 1년간, 5년간 데이터를 일간

데이터로 변환하였다. 각 기간에 대해 동일한 데이터 값을 적용하여 처리하였다.



〈그림 1〉 연구 절차

데이터를 분석한 결과 다중 공선성 문제가 발견되었다. 이를 해결하기 위해 VIF가 10 이상인 변수를 제거하는 방법을 사용하였다. 따라서 최종적으로 선정된 변수는 <표 4>와 같다.

〈표 4〉 최종 사용 데이터

기준	변수	단위
가격 변수	배 경매가	
	대파 경매가	
	양파 경매가	
	고추 경매가	
농사 변수	배, 대파	재배가구
	양파, 고추	농가당 생산비
날씨 변수	평균 기온(℃)	일간
	평균 일강수량(mm)	
	최저습도(%rh)	
	평균풍속(m/s)	
경제 변수	국고채	
	M2증가율	
	EPU	
	생산자물가지수	
	소비자물가등락률	

날씨 변수는 농산물의 수확량과 직접적인 관련이 있다. 날씨 관련 변수들은 평균, 최고, 최저 등 구분 지어 수집하였지만, 다중 공선성을 해결하고자 평균 기온, 평균 일 강수량, 최저 습도, 평균 풍속만 고려하였다.

농사 변수의 경우 배와 대파의 경우 재배 가구 수를 양파와 고추는 농가당 생산비를 고려하였다. 재배가구는 해당 작물을 재배 중인 농업 단위 수를 나타낸다. 농가당 생산비는 작물을 일정 규모 이상 재배하는 농가를 대상으로 조사한 것이다. 생산비는 생산 과정에서 사용된 재화의 가치를 금액으로 산정한 것이다(통계청, 2023).

경제 변수의 경우 국고채, M2증가율, EPU, 생산자 물가지수, 소비자 물가 등락률이 채택되었다. 국고채는 국채를 발행하고 상환하는 업무를 통합적으로 관리하고자 설립된 공공자금관리기금의 책임하에 발행되는 국채이다(윤경수, 김정욱, 2010). M2는 경제 내 유동성을 측정하는 통화지표이다(한국은행, 2021). EPU는 뉴스 기사에서 추출된 텍스트 데이터를 통해 경제 불확실성을 나타내는 지수이다. 생산자 물가지수는 국내 시장에서 판매되는 상품 및 서비스의 전반적인 가격 수준을 나타내는 지표이다(한국은행, 2016). 소비자 물가 등락률은 소비자물가지수의 전월대비 등락률을 의미한다. 소비자물가지수는 가정에서 일상적으로 사용되는 상품과 서비스의 가격 변동을 종합적으로 파악하기 위해 측정된 지수이다(성영애 외, 2014).

변수 간의 관계를 파악하기 위해 탐색적 요인 분석을 실시한 결과 네 개의 주요 요인이 도출되었다. 첫 번째 요인은 경제적 요인으로 국고채, M2증가율, 소비자 물가 등락률의 적재값이 높게 나타났다. 이는 경제적 변수가 농산물 수확량에 큰 영향을 미친다는 것을 의미한다. 두 번째 요인은 기후적 요인으로 평균 기온, 평균 일 강수량, 최저 습도, 평균 풍속이 높은 적재값을 보였다. 이는 날씨 변수가 수확량에 중요한 역할을 한다는 것을 의미한다. 세 번째 요인은 농업적 요인으로 가격 변수와 농사 변수가 포함되었다. 네 번째 요인은 경제 불확실성

요인으로 EPU가 높은 적재값을 보였다.

예측 대상인 농산물에 대한 데이터 분포는 모두 왼쪽으로 치우친 긴 꼬리를 보였다. 로그 변환을 적용하여 변수의 매우 작은 측정 단위로 인한 문제를 해결하고자 하였다. 로그 변환을 통해 값의 범위를 축소하고 분포의 대칭성을 개선하였다. 각 데이터의 범위가 크게 차이 나는 것을 고려하여 MinMax Scaling을 수행하여 0과 1 사이의 값으로 표준화하였다.

(3) 데이터 분할 단계에서는 기존 문헌을 참고하여 전체 데이터 중 80%를 학습 모델을 만들기 위해 사용하였다. 나머지 20%는 모델의 정확도를 확인하기 위한 테스트 데이터로 사용하였다. 하이퍼파라미터는 모델의 성능에 큰 영향을 미치므로 최적의 값을 찾는 것이 중요하다. 최적의 조합을 찾기 위해 층의 유닛 수, 학습률, 에폭 수, 배치 크기를 변화시키며 그리드 서치를 수행 하였다. 조기 종료 콜백을 사용하여 7번의 연속되는 동안 성능이 향상되지 않을 경우 학습을 조기에 중단하고 최상의 가중치를 복원하도록 설정하였다. 이를 통해 최적의 하이퍼파라미터로 조정된 LSTM 모델을 학습하였다. <표 5>은 해당 하이퍼파라미터의 값을 정리한 것이다.

<표 5> Hyper-parameters 값

Hyper-parameters	Value
Unit	128
Learning rate	0.001
Epochs	10
Batch	100
Steps per epoch	82
Loss	MSE
Optimizer	Adam

IV. 분석 결과

4.1 모델 성능 비교

본 연구에서는 모델의 예측 성능을 평가하기

위해 평균 제곱근 오차(RMSE)를 사용하였다. RMSE는 모델이 예측한 값과 실제 값 간의 오차를 제공하여 평균한 후 제곱근을 취하는 지표이다. 오차가 큰 경우에 더 큰 패널티를 부여하는 방식으로 모델의 성능을 평가한다. 따라서 RMSE가 작을수록 모델의 예측 정확도가 높다고 판단할 수 있다.

각 농산물에 대한 LSTM과 GRU 모델의 성능은 <표 6>과 같다. GRU 모델이 LSTM 모델 보다 전반적으로 더 우수한 성능을 보였다. 일반적으로 긴 시퀀스 데이터에서는 LSTM이 우수한 성능을 보이지만, 짧고 간단한 시퀀스 데이터에서는 GRU가 더 빠르고 가벼운 모델로 적합하기 때문이다.

특히 양파의 경우 GRU 모델이 가장 낮은 RMSE를 보였다. 정부는 수급 안정 사업을 통해 양파를 5대 채소로 선정하고, 소비자 물가 안정을 도모하고 있다. 또한 다른 채소류와 달리 1년에 수확을 한 번 하고 이듬해 수확기 전까지 저장 출하가 이루어지기에 변동성이 적은 것으로 보인다. 고추의 경우 두 모델 간의 성능 차이가 크게 나타났다. 채소 중 여름철 폭우에 피해가 컸고, 가을철 김장을 위하여 수요가 많아지기 때문에 변동성 또한 크다. 이는 각 농산물에 따라 적합한 모델을 선택하는 것이 중요함을 강조한다.

<표 6> 농산물별 가격 예측 정확도

Model	배	대파	양파	고추
LSTM	0.0541	0.0508	0.0312	0.0507
GRU	0.0489	0.0412	0.0221	0.0371

4.2 추가 분석

본 연구에서는 날씨와 경제 변수를 복합적으로 사용함으로써 예측 정확도가 얼마나 향상되는지를 확인하기 위해 추가 분석을 진행하였다. 앞선 분석에서 성능이 우수한 GRU 모델을 사용하여 경제 변수를 포함하지 않은 경우와 경제 변수를

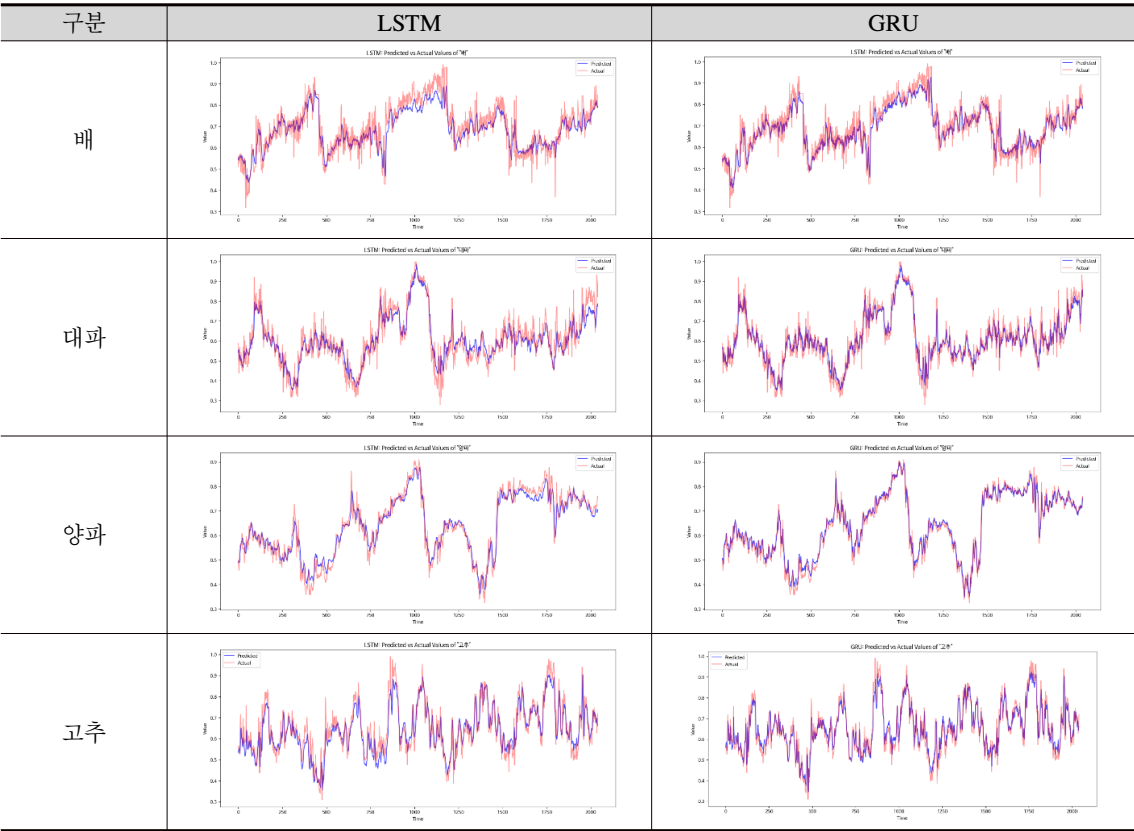
〈표 7〉 변수 적용에 따른 농산물별 가격 예측 정확도 비교

Model	사용 변수	배	대과	양파	고추
GRU	날씨변수	0.0511	0.0416	0.023	0.0388
	날씨&경제변수	0.0489	0.0412	0.0221	0.0371

포함한 결과를 비교하였다. 즉, 날씨 변수만 사용한 경우와 날씨와 경제 변수를 함께 사용하여 예측한 결과를 비교하였다.

〈표 7〉은 날씨 변수만 사용한 경우와 날씨와 경제 변수를 함께 사용한 GRU 모델의 RMSE 값을 비교한 것이다. 날씨와 경제 변수를 함께 사용할 때 RMSE 값이 더 낮은 것을 보여준다. 이는 경제 변수를 포함한 모델의 예측 성능이 상대적으로 높다는 것을 의미한다. 따라서 경제 변수를 추가함으로써 모델의 예측 정확도가 향상되었음을 나타낸다.

〈표 8〉 농산물별 실제값과 예측값 비교 그래프



V. 결과 토의 및 시사점

5.1 연구 결과 토의 및 활용 방안

본 연구에서는 농산물 가격 예측을 위해 딥러닝 모델인 LSTM과 GRU 모델을 사용하였다. 각 모델을 이용하여 농산물 가격을 예측하고 그 결과를 비교한 결과 GRU 모델의 성능이 LSTM보다 높은 것을 확인하였다. 〈표 8〉은 GRU 모델과 LSTM 모델을 통한 농산물 예측 결과를 시각화한 것이다. 농산물별 실제값과 예측값을 비교한 그래프로

학습 데이터별 예측 정확도를 나타낸다.

특히, 본 연구에서는 기존 연구에서 고려하지 않은 새로운 경제 변수를 통해 농산물 가격 예측을 시도한 것에 차별성이 있다. GRU 모델이 높은 예측 정확도를 제공하는 점을 기반으로 경제적 요인이 농산물 가격에 미치는 영향을 고려하여 예측의 정확도를 향상시키려는 시도이다. 본 연구에서 개발한 농산물 예측 모델은 농산물 유통과정에 따라 생산자, 중도매업자, 판매자의 다양한 측면에서 활용될 수 있다(<표 9> 참고). 농산물이 생산에서 소비자에게 도달하기까지의 순차적 과정을 명확히 이해하고 이에 따른 활용방안을 제안한다.

생산자는 농산물을 재배하고 수확하는 주체이다. 이들은 출하자 신고를 하고 시장 내 도매 시장 법인에 판매를 의뢰한다. 생산자인 농가는 재배 시점부터 수급 조절 체계의 미흡함과 가격의 불안정성 때문에 어려움을 겪고 있다. 수급 조절 체계의 미흡과 가격 변동성으로 인해 많은 농민들은 시세를 예측하기 어려운 상황에서 작물을 선택한다. 이는 연초에 가격이 높은 작물에 과도하게 의존하는 결과를 초래한다. 이러한 현상은 과잉 또는 과소 재배를 일상화 시켜 농가의 경제적 안정성을 위협한다. 또한 한국의 소농 중심 경제에서는 경매 시스템을 통해 가격이 결정된다. 그러나 이는 예측할 수 없는 가격 변동으로 인해 농민들이 적절한 시기에 적정 가격을 받지 못하는 상황을 초래할 수 있다.

가격 예측 모델을 통해 농민들은 더 효과적인 재배 및 판매 전략을 수립할 수 있다. 농산물의 최적 출하 시기와 가격을 결정할 수 있어 시장의 변동성에 대한 대응이 가능하다. 적절한 시기에 농산물을 출하함으로써 농민들은 합리적 가격을 확보할 수 있다. 초과 재고 및 가격 인하로 인한 비용을 줄여, 최종적으로 수익성과 시장 점유율을 높이는 결과로 이어진다. 이는 농가의 수익성 향상과 시장에서의 안정성을 가져올 수 있다.

중도매인은 경매 과정에서 상장된 농산물에 대해 최고 가격을 제시하여 낙찰을 받는다. 낙찰 가격에서 상장 수수료를 공제한 후, 남은 대금을 생산자에게 지급한다. 그리고 적정 이윤을 고려하여 판매자에게 판매한다. 중도매인은 주로 과거 경험과 시장 상황에 의존하는 경우가 많다. 가격 예측 모델을 통해 보다 객관적인 데이터에 기반한 결정을 내릴 수 있고 시장 변동성에 능동적으로 대응할 수 있다. 또한 정확한 시장 가격 정보를 바탕으로 한 결정은 중도매인과 생산자, 소매업자 사이의 거래 투명성을 증진시킬 수 있다. 이는 농산물 유통과정에서의 신뢰를 구축하고 모든 관련 당사자들에게 공정한 거래 환경을 제공한다. 시장의 수요와 공급 상황에 맞춰 재고를 조절할 수 있어 유통 과정에서 발생할 수 있는 비용을 줄일 수 있다.

판매자는 직접 소비자에게 농산물을 판매하는 대량 구매자 또는 소매상인이다. 중도매인로부터 구입한 농산물을 적정 가격에 소비자에게 제공한다.

<표 9> 농산물 예측모델의 활용 방안

구분	농산물 예측모델의 활용 방안
생산자	합리적인 농산물 재배 및 판매 전략 수립
	가격 및 최적 출하 시기 결정
	초과 재고 및 가격 인하 비용 절감을 통한 수익성 및 시장 점유율 향상
중도매인	농산물 구매 및 판매 전략 최적화
	농산물 유통과정의 투명성 증진 및 공정한 거래 환경 제공
	수요와 공급 상황에 맞춘 유통 비용 절감
판매자	객관적인 지표를 통한 정확한 가격 선정
	시장의 트렌드와 패턴을 파악하여 판매 전략 구축

판매자는 소비자의 수요와 선호에 따라 농산물을 선별하고 가격을 선정한다. 현재 판매자들은 인터넷 탐색이나 개인적인 판단에 의존해 가격을 설정한다. 이 과정에서 가격 예측 모델을 활용하면 정확한 가격이 가능해진다. 소비자의 수요에 맞는 적절한 판매 가격을 설정할 수 있다. 시장의 트렌드와 패턴을 파악하는 데 중요한 도구로 작용할 것이다. 이는 판매 전략과 프로모션 계획에 있어서도 유용하게 활용될 수 있다.

전반적으로, 농산물 가격의 예측은 생산부터 소비까지 이르는 전 과정에 걸쳐 다양한 방법으로 활용될 수 있다. 이는 각 농산물 이해관계자가 더 정보에 기반한 결정을 내리고 시장의 변동성에 효과적으로 대응할 수 있게 한다. 따라서 농산물 시장의 효율성과 투명성을 높이고 최종적으로는 모든 단계에서의 수익성을 향상시킬 것이다.

사회적 측면에서 농산물 가격을 정확히 예측함으로써 시장의 안정성을 향상시키는 데 기여할 수 있다. 이는 가계 소득을 직접적으로 보호하는 데 영향을 미친다. 줄어들면 소비자는 농산물을 더 안정적인 가격으로 구매할 수 있게 되어, 소비자의 삶의 질이 향상된다. 또한 가격 예측 모델을 도입함으로써 소비자에게 더 합리적인 정보를 제공할 수 있다. 이전에는 소비자들이 가격 예측에 대한 명확한 정보를 얻기 어려웠지만, 모델을 활용함으로써 가격 결정 과정에 대한 투명하고 정확한 정보를 얻을 수 있게 되어 정보의 비대칭성을 줄이고 소비자의 정보 접근성을 높일 수 있다.

농산물 가격 예측 모델을 활용하면 투명한 경매 문화를 형성하는 데 기여할 수 있다. 소비자와 생산자 모두가 더 정확한 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있게 되어 전반적인 농산물 시장의 효율성과 공정성이 향상될 것으로 기대된다.

정부 차원에서는 정책 결정자들이 예측 모델을 활용하여 농산물 시장의 안정성을 도모하고 예측이 어려운 상황에서도 전략적 대응을 가능하게 한다. 정부는 농산물 가격의 급격한 변동을 방지하기 위해 필요한 시점에 가격 안정화 기금을 운영

하여 시장에 개입할 수 있다. 2024년 3월 사과와 저장량 감소와 기상재해의 영향으로 생산량이 현저히 감소했다고 보고되었다(세계일보, 2024). 이러한 상황은 정부 및 정책 결정자들에게 신속한 대응을 요구하며 농산물 시장의 가격 안정화 필요성을 강조한다. 본 연구에서 개발된 예측 모델을 활용함으로써, 정부는 생산 계획 및 공급 관리 전략을 사전에 최적화할 수 있으며, 시장의 수급 불균형을 예방하고 가격 안정을 도모할 수 있는 기반을 마련할 수 있다. 또한 농업 보험 제도를 강화함으로써 농업인들이 기상이나 경제 이변으로 인한 농작물 피해를 보호할 수 있다. 보상 체계를 개선함으로써 농업인들의 위험 관리 능력을 향상시킬 수 있다. 정부는 농산물 유통 과정에서의 공정성과 투명성을 증진시키기 위한 정책을 채택할 수 있다.

5.2 연구의 한계 및 향후 연구 방향

본 연구는 연구 과정에서의 한계점에 따라 향후 연구 방향을 제시하여 연구의 발전 및 적용 범위를 확장할 것이다. 첫째, 데이터의 한정성 문제이다. 배, 대파, 양파, 고추로 한정되어 있어 적용 범위가 제한적이다. 다양성을 반영하지 못하는 한계점으로 작용하였다. 향후에는 더 다양한 농산물을 대상으로 데이터를 수집하여 일반화 가능성을 높이고자 한다. 또한 다양한 농산물 가격 예측의 적용성을 검증할 필요가 있다.

둘째, 변수의 다양화 부족이다. 본 연구에서는 주로 기후 조건, 경제 지표 등에 초점을 맞추어 변수를 선정하였다. 그러나 유통과 같은 외부 변수들이 미치는 영향을 고려하지 못하였다. 향후 연구에서는 유통, 국외 변화 등 보다 다양한 경제적인 요인들을 고려하여 모델의 예측력을 개선하는 방향으로 연구를 확장할 필요가 있다. 이를 통해 경제적 변수를 기반으로 한 농산물 가격예측 모델의 신뢰성을 향상시키는 데 기여할 것이다.

마지막으로, 본 연구는 다양한 차원에서 농산

물 가격 예측의 활용 가능성을 제시하였지만, 실제 산업 현장에서의 적용에는 제약이 있음을 확인하였다. 특히 시장의 시스템적 한계로 인해 즉각적으로 적용을 하지는 못하였다. 이를 극복하기 위해선 기술적인 측면과 아울러 조직적인 측면에서의 변화와 농업 및 유통 관련 업체들의 협업이 필요하다. 농산물 가격 예측 결과를 실제 의사 결정에 반영하고 효과적으로 활용하기 위해서는 다각도의 협업이 요구된다. 따라서 농산물 가격 예측 모델의 실제 적용을 위해서는 정책적, 기술적, 조직적 측면에서의 종합적인 노력이 이루어져야 한다. 특히 디지털 트랜스포메이션 시대에 이를 성공적으로 적용하기 위하여 데이터의 의미를 파악하고, 프로세스 및 인프라에 적용하며 변화를 위한 노력이 필요하다(김경민, 김희선, 2022).

5.3 학술 및 실무적 시사점

본 연구는 농산물 가격 예측 모델 개발을 위하여 날씨와 농사 변수뿐만 아니라 대외적 변수인 다양한 경제 변수를 고려하여 농산물 가격을 예측하고, 구체적인 활용 방안을 제안하였다. 이와 관련하여 본 연구의 학술적 시사점은 다음과 같다. 우선, 본 연구에서는 다양한 경제 변수를 고려하여 농산물 가격을 예측하였다. 농산물 가격에 영향을 주는 다양한 경제 요인을 파악하고 이를 기반으로 의미 있는 결과를 도출한 것에 의의가 있다. 특히, 선행연구에서는 가격 및 날씨 변수만을 고려하거나, 대외적 변수인 경제 변수로 물가 상승지수 및 소비자물가지수만을 고려하였다(Chen and Ye, 2022; KG *et al.*, 2022; 박종현 외, 2023; 이현석, 2022). 하지만, 본 연구에서는 다양한 경제 변수를 수집하고 변수 간의 상관관계를 파악한 후, 최종적으로 국고채, M2증가율, EPU, 생산자물가지수, 소비자물가등락률의 경제 변수를 선정하여 기존 모델과 비교하였을 때 모델의 성능을 향상 시켰다. 경제 변수와 농산물 가격과의 상관관계를 파악하여 이후에 개발되는 모델의 변수 선택

기준이 될 수 있다.

다음으로, 농산물 가격 예측 모델 개선 및 발전에 대한 문헌 확장에 기여할 수 있다. 선행연구에서는 단순 알고리즘을 개발하거나 성능 향상에 대한 연구를 중점으로 진행하였다(KG *et al.*, 2022; 박종현 외, 2023; 이현석, 2022). 본 연구에서는 날씨 뿐만 아니라 다양한 경제 변수들을 이용하여 농산물의 가격 예측 모델을 개발 및 개선하였다. 특히, 경제 변수와 관련하여 뉴스를 통해 경제 상태와 시장 동향을 파악하는 EPU, 생산자물가지수 등을 활용하여 정확한 가격 예측이라는 결과를 얻을 수 있었다. 또한, LSTM보다 구조가 단순한 GRU 모델을 통하여 효율성을 높이며 이를 통하여 실시간 예측이나 자원이 제한된 환경에서도 효과적인 사용이 가능하다. 이와 함께 본 연구에서 적용한 경제 변수가 농업 분야뿐만 아니라 다양한 산업 분야의 수지를 결정하는 중요한 변수가 될 수 있으므로 다른 산업 분야에서도 예측 모델을 개발하는데 경제 변수와 다른 추가적인 변수들을 복합적으로 사용함으로써 예측 모델 개발에 기여할 수 있다.

실무적 시사점과 관련하여 본 연구에서 개발한 가격 예측 모델은 생산자, 중도매인, 판매자 차원에서 활용할 수 있는 구체적인 방안을 제안하였다(<표 8> 참조). 이는 안정적인 농가의 소득과 중도매인 및 판매자의 판매전력 최적화를 통한 수익 창출이 가능하다. 농가 측면에서는 수집된 데이터 기반의 정확한 예측을 통한 시스템 개발로 과잉 생산이나 부족한 공급으로 인한 손실을 최소화하고, 농업 생산체계의 안정성 향상 및 농산물 생산 환경의 지속가능성을 증진 시킬 수 있다.

개발한 농산물 예측모델에 대한 피드백으로 실제 농산물 생산자는 “농산물 예측 모델이 농민에게 적당한 농산물 수급 조절로 안정적 농가 소득 보장을 가능하게 할 뿐만 아니라, 물과 비료와 같은 에너지 사용량 최적화를 가능하게 할 수 있을 것 같다”라며 긍정적으로 평가하였다. 또한 유통업자는 “농산물 예측 모델이 시장 수요와 공급에

대응하기 위한 합리적인 지표가 될 수 있을 것 같다”라고 평가하였다.

다양한 경제변수 고려와 모델의 성능 향상을 토대로 정부 및 농산물 시장 관리자들은 미래 농산물 가격 예측 및 시장 동향을 더욱 정확하게 파악할 수 있게 되었다. 이를 통해 수요 및 공급 조절에 효과적으로 대응하고 안정적인 시장 운영을 지속할 수 있을 것이다. 더불어 소비자들에게도 더 정확하고 투명한 가격 정보를 제공할 수 있어 가격 위험을 줄일 수 있어서 소비자 신뢰 증대에 기여할 것이다. 또한, 정부가 효과적으로 농산물 시장을 관리하고 지원하는 데 도움이 될 것이다.

단순히 모델을 개발하고 최적화를 시키는 것이 아닌 다양한 경제 변수의 사용과 활용 방안으로 실무, 사회, 정책 수립에 있어서 더욱 다각적이고 종합적인 접근을 가능케 하며 농산물 시장의 예측 및 안정화를 기대할 수 있다. 또한, 농산물 시장을 이해하여 정확한 농산물 가격 예측을 통하여 이해관계자들 간의 협력을 촉진함으로써 농업 생산 및 소비 환경을 지속 가능하게 개선하는데 기여한다.

참 고 문 헌

- [1] 고은이, “[‘가격 거품’ 부르는 유통구조] 7단계 거쳐 산지→소비자…양과값 68%·닭고기값 58%는 ‘상인 몫’”, 한국경제, 2016.01.20, Available at <https://www.hankyung.com/article/2016012095131>.
- [2] 김병률, 김성우, 김윤진, *지역별 농산물 유통개선 사례와 정책방안*, 이호문화사, 한국농촌경제연구원, 2014.
- [3] 김재엽, *고객 이탈 예측 모델을 활용한 기대수익 최적화 방안* (석사학위논문), 서울대학교, 2020.
- [4] 김진화, 남기찬, 이상중, “Support Vector Machine 기법을 이용한 고객의 구매의도 예측”, *경영정보학연구*, 제10권, 제2호, 2008, pp. 137-158.
- [5] 박연정, “농산물 가격 폭등, 밥상 위협하는 기후위기”, 뉴스펄컨, 2023.8.28., Available at <https://www.newspenguin.com/news/article-View.html?idxno=14820>.
- [6] 박종현, 임영우, 임도현, 최윤성, 안현철, “중장기 농산물 가격 예측을 위한 다단계 시계열 예측 모델”, *한국컴퓨터정보학회논문지*, 제28권, 제2호, 2023, pp. 201-207.
- [7] 배상현, 최병구, “변이형 오토인코더와 어텐션 메커니즘을 결합한 차트기반 주가 예측”, *경영정보학연구*, 제23권, 제1호, 2021, pp. 23-43.
- [8] 성영애, 최현자, 김소연, “소비자물가지수를 통해 본 소비생활의 변화: 1990년-2010년”, *소비문화연구*, 제17권, 제4호, 2014, pp. 223-252.
- [9] 송주희, ““반찬이 전부 ‘폴’인데”…가격은 ‘경충’, 이상기후 때문이라고?”, *서울경제*, 2023.4.30., Available at <https://www.sedaily.com/NewsView/29O5BEMCO0>.
- [10] 안용성, “사과값 떨어뜨려라…정부, 역대 최대 규모 지원 효과 있을까”, *세계일보*, 2024.03.17, Available at <https://www.segye.com/newsView/20240317506890>.
- [11] 염경선, *인공지능을 활용한 농산물 도매시장의 가격결정에 관한 연구: 딥러닝 기반 시계열 예측을 중심으로* (석사학위논문), 연세대학교, 2022.
- [12] 오형주, “aT, 생산량 예측 실패로 273억 손실”, *한국경제*, 2023.10.31., Available at <https://www.hankyung.com/article/2023103122611>.
- [13] 유동완, 박종범, “LSTM 모델을 이용한 농산물 가격 예측에 관한 연구”, *한국정보통신학회 종합학술대회 논문집*, 제26권, 제1호, 2022, pp. 710-712.
- [14] 윤대근, “농산물 유통과정”, 원주시 농산물 도매시장, 농산물도매시장관리사무소, 2022.12.01., Available at <https://www.wonju.go.kr/market/contents.do?key=2134&>.
- [15] 윤영주, “농산물 가격 예측부터 유통까지…국

- 내 농업 선진화 위한 AI 활용 노력 가속화”, AI타임즈, 2022.08.02., Available at <https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=146137>.
- [16] 이현석, *딥러닝을 활용한 농산물 가격예측 모델 설계* (석사학위논문), 광주대학교, 2022.
- [17] 임동훈, 김건우, 최근호, “텍스트 마이닝과 딥러닝 알고리즘을 이용한 가짜 뉴스 탐지 모델 개발”, *경영정보학연구*, 제23권, 제4호, 2021, pp. 127-146.
- [18] 장정현, 김지원, 곽다은, “과일 도매가격과 날씨 요인에 대한 상관관계 연구”, *한국정보처리학회 학술대회논문집*, 제24권, 제2권, 2017, pp. 706-708.
- [19] 전라일보, “농산물 가격 파동 근본 대책 없냐”, 2022.3.21., Available at <https://www.jeollailbo.com/news/articleView.html?idxno=652272>.
- [20] 조계완, “한국의 '경제정책 불확실성지수(EPU)'는?”, *한겨레*, 2019.02.14., Available at https://www.hani.co.kr/arti/economy/economy_general/1882150.html.
- [21] 최가은, “농산물 가격 예측에서 오차를 줄이기 위한 요소 탐색”, *한국정보과학회 학술발표논문집*, 제49권, 제2호, pp. 1540-1542.
- [22] 최병옥, 최선우, 임효빈, “기상환경 변화가 배추·무 단수와 가격 변동성에 미치는 영향 분석”, *농촌경제*, 제43권, 제1호, 2020, pp. 21-47.
- [23] 최현오, 여현, 이명훈, 박장우, “생산지 환경에 따른 도매시장 농산물 가격 예측 연구”, *한국지식정보기술학회 논문지*, 제17권, 제6호, 2022, pp. 1285-1295.
- [24] 한국은행, “기호일보 경제용어(생산자물가지수)” 2016.07.25, Available at <https://www.bok.or.kr/portal/bbs/P0000795/view.do?nttId=220662&menuNo=200557&pageIndex=40>.
- [25] 한국은행, 2021.10.01, “통화지표의 이해”, Available at <https://www.bok.or.kr/portal/bbs/B000217/view.do?nttId=10066899&menuNo=200144>.
- [26] Chen, L. and Z. Li, “Research on the price analysis and prediction method of agricultural products based on logistics information”, *Cluster Computing*, Vol.22, 2019, pp. 14951-14957.
- [27] Chen, P. and H. Ye, “Short-term forecast of agricultural prices using CNN+ LSTM”, In *Proceedings of the 7th International Conference on Intelligent Information Processing*, 2022, pp. 1-5.
- [28] Chung, J., C. Gulcehre, K. Cho, and Y. Bengio, “Empirical evaluation of gated recurrent neural networks on sequence modeling”, 2014, arXiv preprint arXiv:1412.3555.
- [29] Guo, Y., D. Tang, W. Tang, S. Yang, Q. Tang, Y. Feng, and F. Zhang, “Agricultural price prediction based on combined forecasting model under spatial-temporal influencing factors”, *Sustainability*, Vol.14, No.17, 2022, pp. 10483.
- [30] Gupta, D., U. Kose, B. Le Nguyen, and S. Bhattacharyya, *Artificial intelligence for data-driven medical diagnosis*, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 2021.
- [31] Hochreiter, S. and J. Schmidhuber, “Long short-term memory”, *Neural Computation*, Vol.9, No.8, 1997, pp. 1735-1780.
- [32] KG, P., K. R. Babu, R. S. Thomas, S. Walter, and S. Thomas, “Price forecasting on a large scale data set using time series and neural network models”, *KSII Transactions on Internet & Information Systems*, Vol.16, No.12, 2022.
- [33] Kim, G. M. and H. Kim, “How organizations legitimize AI led organizational change?”, *Asia Pacific Journal of Information Systems*, Vol.32, No.3, 2022, pp. 461-476.
- [34] Patalay, S. and M. R. Bandlamudi, “Stock price prediction and portfolio selection using artificial intelligence”, *Asia Pacific Journal of Information Systems*, Vol.30, No.1, 2020, pp. 31-52.

- [35] Visnu Dharsini, S. and S. Babu, "Profit suggestion technique in agronomics using a new heuristic-based barnacle mating honey badger algorithm I-BMHBA", *Cybernetics and Systems*, 2022, pp. 1-37.
- [36] Yoon, K. S. and J. Kim, "A study on treasury bond auction", *KDI Policy Study 2010-15*, 1-71.

Development of a Deep Learning Model to Predict Agricultural Product Prices: A Focus on Weather and Economic Variables

Minjung Yun^{*} · Suhyeon Choi^{**} · So-Hyun Lee^{***} · Hee-Woong Kim^{****}

Abstract

Weather, natural disasters, and economic factors are increasing the uncertainty of agricultural price forecasts. This increases the difficulty for farmers, middlemen, and sellers to understand agricultural prices and make optimal production and sales decisions. To prevent economic losses for farmers and price risks for consumers due to price forecasting failures, governments are trying to stabilize the supply and price of agricultural products. However, difficulties exist in the process of analyzing and predicting prices through economic models. Therefore, this study develops a model for predicting agricultural prices by securing data required for agricultural observations and identifying economic requirements that can reflect changes in private agricultural distribution conditions. In addition, we propose specific strategies on how to utilize the developed prediction model. This study contributes to the expansion of the literature by developing a prediction model for agricultural commodity prices based on various economic variables. In addition, the agricultural commodity price prediction model based on economic variables can be used by various stakeholders in the agricultural commodity distribution process to contribute to market stabilization.

Keywords: Price Prediction, Agricultural Products, Deep Learning, LSTM, GRU

* Master's Student, Graduate School of Information, Yonsei University

** Undergraduate Research Student, Department of Management Information, Kyonggi University

*** Corresponding Author, Professor, Department of Industrial Management Information Engineering, Kyonggi University

**** Professor, Graduate School of Information, Yonsei University

○ 저 자 소 개 ○



윤 민 정 (yoonminjung214@yonsei.ac.kr)

경기대학교 경영정보전공에서 학사학위를 취득하였으며, 현재 연세대학교 정보대학원 석사과정에 재학 중이다. 주요 관심 분야는 Data Analytics, Deep Learning, Generative AI 등이다.



최 수 현 (tngus8284@kyonggi.ac.kr)

현재 경기대학교 경영정보전공에 학사과정에 재학 중이다. 주요 관심분야는 데이터마이닝, Digital Transformation, Generative AI 등이다.



이 소 현 (sohyun1010@kgu.ac.kr)

Xi'an Jiaotong University 경영대학에서 근무 후, 현재 경기대학교, 산업경영공학과 교수로 근무 중이다. 주요 연구분야는 디지털 비즈니스, 데이터 애널리틱스, Generative AI 등이다. 관련 연구들은 Information Systems Research, Communications of ACM, Information and Management, International Journal of Information management, Internet Research 등에 논문이 게재되었다.



김 희 웅 (kimhw@yonsei.ac.kr)

National University of Singapore 정보시스템학과에서 근무한 후, 현재 연세대학교 정보대학원 교수로 재직 중이다. 주요 연구분야는 디지털 비즈니스, 정보시스템 관리 및 활용 등이다. 관련 연구들은 MIS Quarterly, Information Systems Research, Journal of Management Information Systems 등에 60여 편의 논문이 게재되었다. MIS Quarterly, JAIS, IEEE TEM의 편집위원과 KrAIS회장으로 활동했고, 현재 한국경영정보학회장을 역임하고 있다.

논문접수일 : 2024년 04월 23일

게재확정일 : 2024년 07월 08일